

TP N°1 : Première manipulation

Objectif : L'objectif de ce TP est d'acquérir les meilleures pratiques en analyse et en conception afin de mettre en œuvre les modèles UML et (notations, différents diagrammes) en utilisant un outil de modélisation UML (StarUml en l'occurrence).

1. Présentation de l'outil : StarUML

StarUML est un logiciel de modélisation UML (Unified Modeling Language) open source qui peut remplacer dans beaucoup de situations des logiciels commerciaux et coûteux comme RationalRose1 ou Together2. Étant simple d'utilisation, nécessitant peu de ressources système, supportant UML2, ce logiciel constitue une excellente option pour une familiarisation à la modélisation.

Site web du logiciel : <http://staruml.io/download>

2. Téléchargement et Installation du logiciel : StarUML

Pour télécharger le logiciel, choisissez StarUML Download avec le système d'exploitation approprié. Choisissez la version exécutable (.exe) du logiciel. L'installation du logiciel se déroule comme toute autre installation de logiciel. Choisissez les options par défaut, sauf si vous souhaitez installer le logiciel dans un répertoire particulier de votre ordinateur. L'installation terminée, lancez StarUML. Dès l'ouverture du logiciel, on vous demande de créer un nouveau projet (cf. figure1). Choisissez Empty Project. L'ensemble des diagrammes UML que vous allez élaborer pendant la réalisation de votre séance de Tp et projet seront stockés dans ce projet.

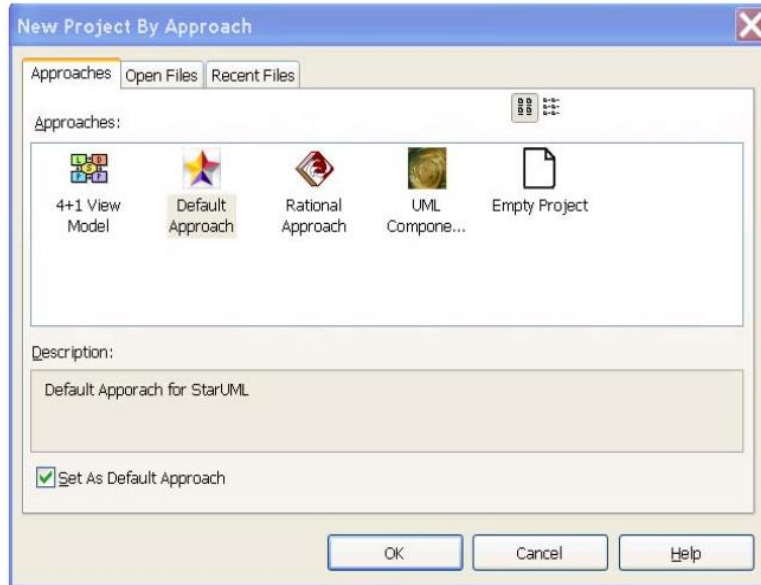


Figure 1- Choix du type de projet

- Si vous êtes amené à créer un nouveau projet, choisissez File dans le menu puis New Project By Approach. StarUML peut être utilisé pour l'ingénierie de logiciels en C, C++ et Java. Il est donc nécessaire de spécifier que vous réalisez un projet avec le langage JAVA. Pour cela, dans le menu Model, sélectionnez Profiles. Ajoutez dans la liste des profils (à l'aide de la commande Include), les profils Java et UML Standard (cf. figure2).

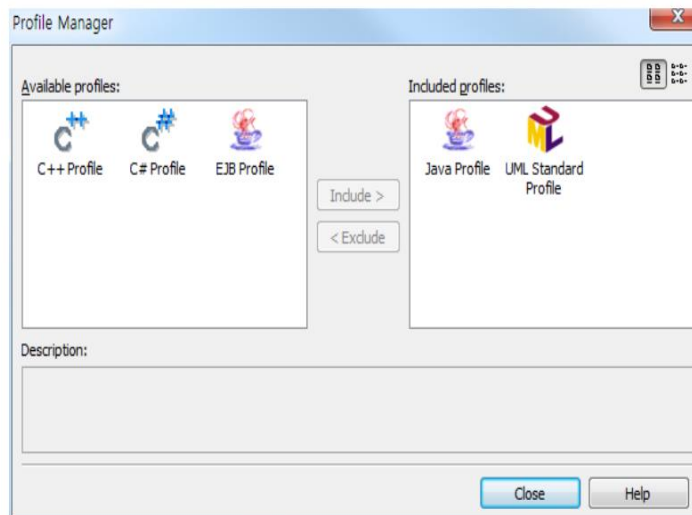


Figure2. Configurer le projet pour JAVA et UML

Avant de créer un diagramme UML, Il est nécessaire de créer un modèle. Dans le menu Model, sélectionnez Add puis Design Model. Vous pouvez aussi créer ce modèle en utilisant le module d'exploration des projets (Model Explorer) situé à droite dans l'interface du logiciel.

3. Autres fonctionnalités

« StarUML » supporte la norme UML 2.0.

L'outil propose les diagrammes UML nécessaires à une bonne modélisation. Cet outil respecte l'approche MDA (Model Driven Architecture) permettant de générer du code à partir de la modélisation UML

(diagramme de classes). « StarUML » peut générer du code C, C++, Java et PHP 5 grâce aux divers plugins le composant.

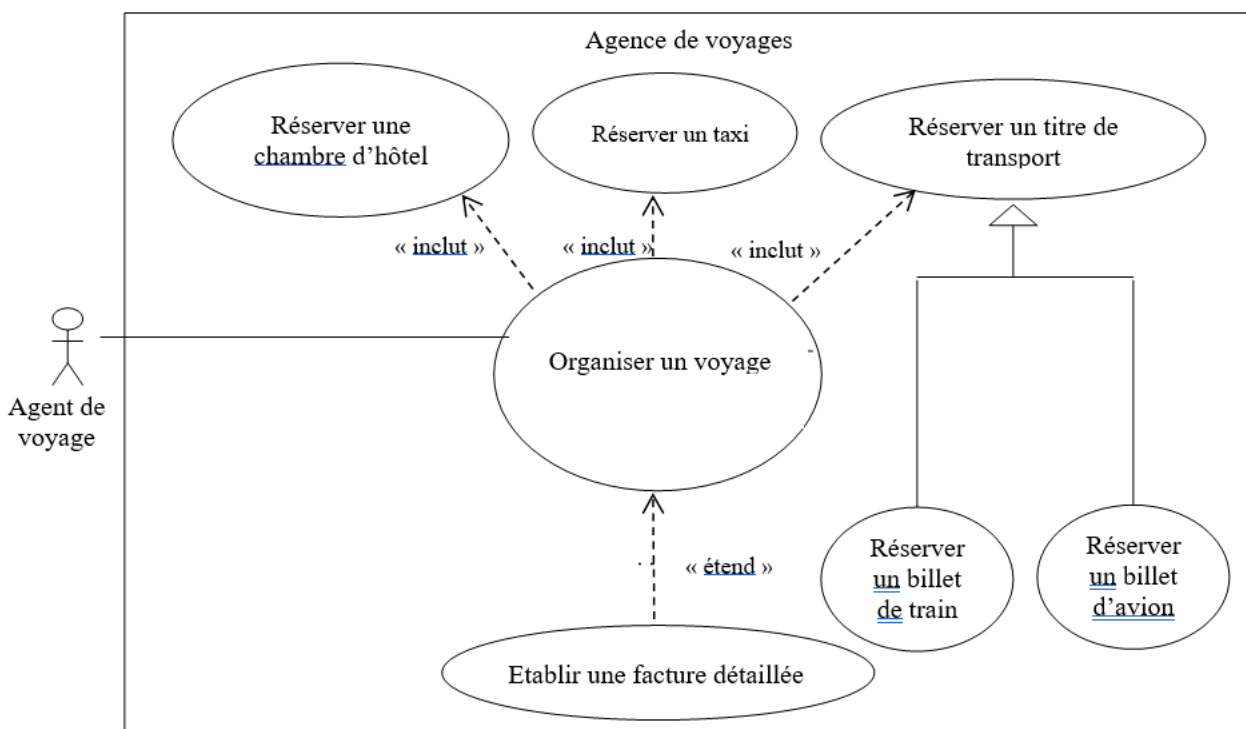
Seule remarque, avant la génération du code, il faut au préalable avoir inclus le profil adéquat (ex : Java) dans les modèles. Pour cela, on utilise le menu « Model » puis « Profiles » puis on choisit le profil que l'on veut. Il existe un profil pour C, C++, Java et EJB (Enterprise JavaBeans).

« StarUML » peut également générer de façon automatique des diagrammes de classes grâce aux 26 patrons de conception qu'il connaît (3 patterns pour EJB et 23 patterns pour GOF (Gang of Four – ensemble de patrons de conception réutilisables, minimisation des interactions entre les diverses classes) présent dans le repository). Pour cela, il faut utiliser le menu « Apply Patterns » et choisir le pattern que l'on désire utiliser.

Au lancement du logiciel, « StarUML » propose 4 approches prédéfinies (ou patrons) de modélisation : Approche par « vue 4+1 », une approche dite « par défaut », une approche « Rational Rose » et une approche « par composants UML ». L'approche « vue 4+1 » est la plus intéressante car elle fait le lien entre la conception UML et l'implémentation via un cycle en « V ». Chaque diagramme UML correspondra à une étape du cycle en « V » (jusqu'au codage).

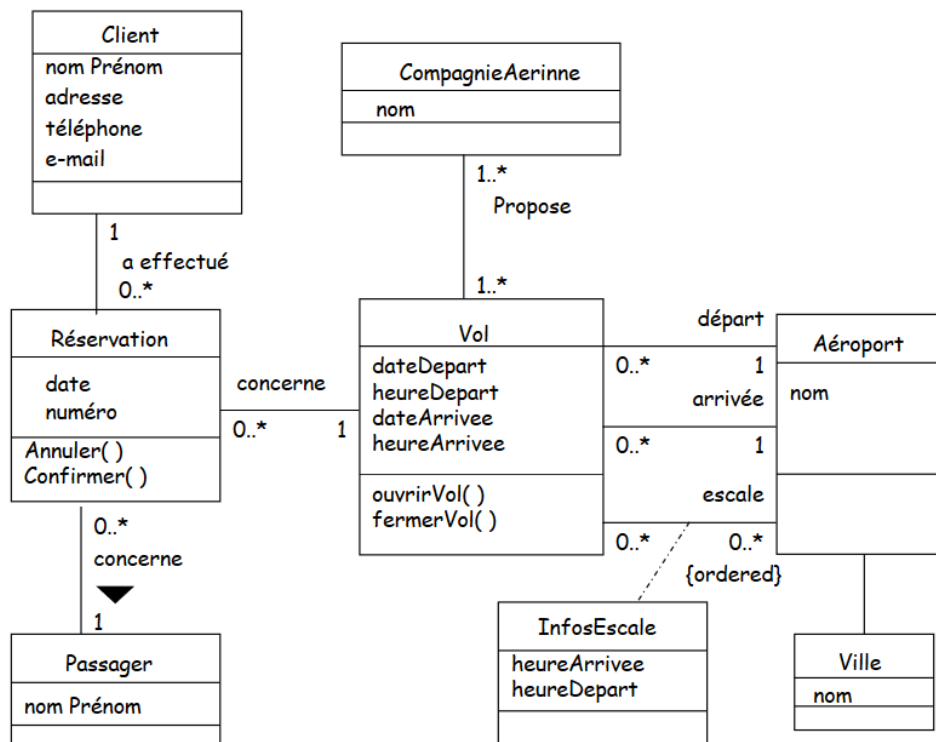
On notera que l'approche « par défaut » est amplement suffisante pour initialiser un projet. Elle se décompose comme suit : cas d'utilisation, diagramme de séquences, diagramme de classes, diagramme de déploiement et diagramme d'implémentation (ou de composants). Et s'il manque un diagramme, rien n'empêche de le rajouter (menu « Add Diagram » puis choisir le diagramme à rajouter).

Exercice 1 : représenter le diagramme ci-dessous concernant la gestion de voyages par une agence. Exportez le diagramme final sous une image à enregistrer sous UseCaseTravel.png



Exercice 2 : représenter le diagramme de classes ci-dessous concernant la gestion d'une compagnie Aérienne.

Convertir le diagramme résultant en code java.

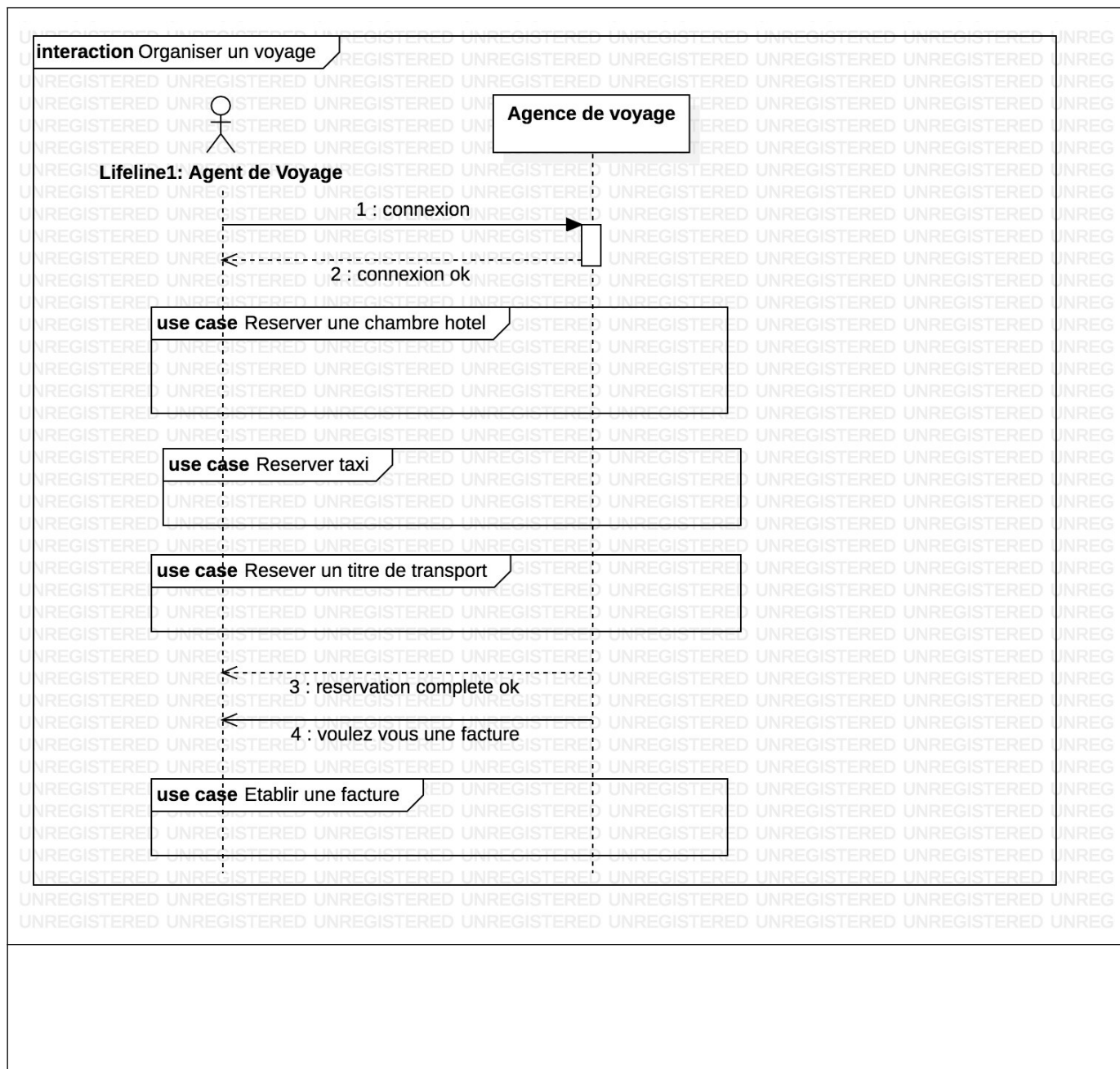


Exercice 3

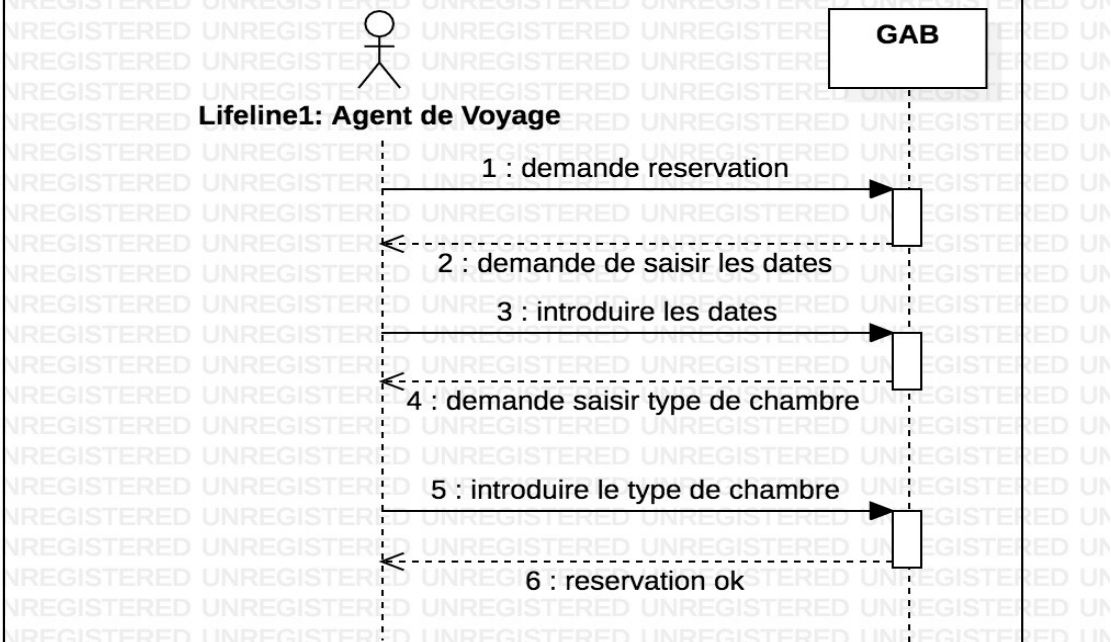
Objectif : se familiariser avec les fonctionnalités de StarUML pour la création et la spécification des diagrammes de séquences

Exercice 1 :

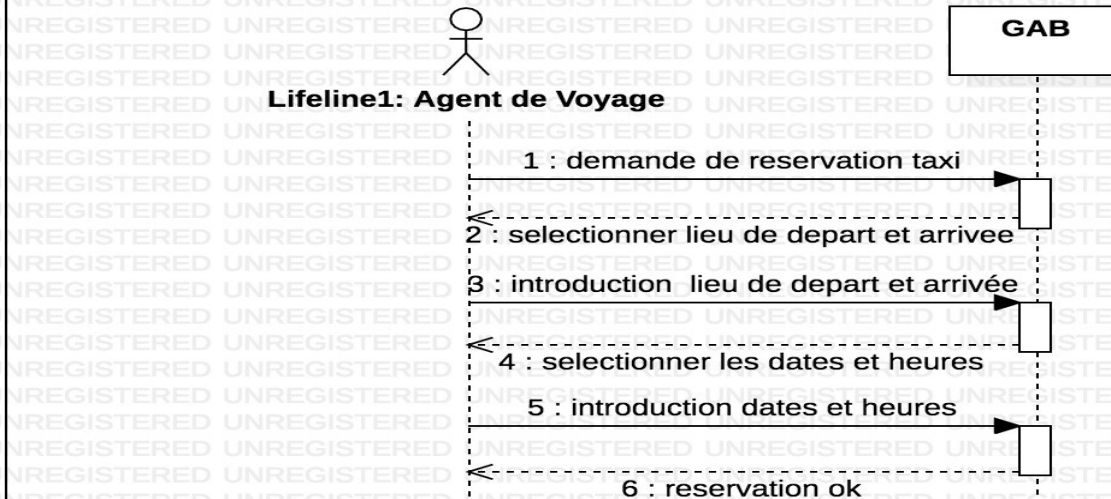
Représenter le diagramme ci-dessous.



interaction réserver une chambre d'hotel



interaction réserver un taxi



interaction reserver billet transport



Lifeline1: Agent de Voyage

GAB

1 : demande de reservation billet de transport

2 : saisir le type

seq CombinedFragment1

[train]

3 : selectionner les dates

4 : introduire les dates

5 : selectionner le siége

6 : introduire siége

7 : ok

[avion]

8 : 3 = selectionner les dates

9 : 4 = introduire dates

10 : 5 = selectionner la place

11 : 6 = introduire place

12 : 7 = ok

interaction établir une facture



Lifeline1: Agent de Voyage

GAB

1 [demande de facture] : action

2 : saisir le nom et adresse

3 : saisir le nom et adresse

4 : renvoie la facture